高二物理第十二章章末练习

一、单选题

1.（23-24 高二上·内蒙古赤峰·期中）关于电压与电动势的说法中正确的是（　　）

A．干电池的电动势为1.5V 的物理意义是指每一秒就有1.5J 的其他形式的能转化为电能

B．电动势就是闭合电路里电源两端的电压

C．电动势公式$E=\frac{W}{q}$中的 W 与电压$U=\frac{W}{q}$中的 W 是一样的，都是电场力做的功

D．电动势是反映电源把其他形式的能转化为电能本领强弱的物理量

2.（23-24 高二上·陕西安康·期末）手电筒中的干电池的电动势为1.5V，用它给某小灯泡供电时，电流为0.3A，在某次接通开关的 10s 时间内，下列说法正确的是（　）

A．该干电池外接电阻越大，输出功率越大

B．干电池在10s 内将 4.5J 的化学能转化为电能

C．干电池把化学能转化为电能的本领比电动势为2V 的蓄电池强

D．电路中每通过1C 的电荷量，电源把 4.5J 的化学能转化为电能

3.（24-25 高二上·上海·课后作业）某同学为测量家里一盏灯的实际功率，他只开这一盏灯，观察电度表转盘在 3min 内转了 9 转，若每千瓦时该表转 3000 转，则这只灯泡的实际功率为（　　）

A．30W　　B．60W　　C．600W　　D．120W

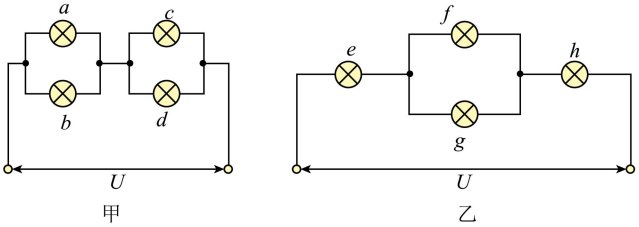
4.（18-19 高一下·山东威海·期中）扫地机器人是智能家用电器的一种，能凭借一定的人工智能，自动在房间内完成地板清理工作。若机器人电动机线圈电阻为 r，当它正常工作时，电动机两端所加的电压为 U，通过的电流为 I，下列说法正确的是（　　）



A．$I<\frac{U}{r}$　　B．经过时间 t，电动机消耗的电能$W=I^2rt$

C．经过时间 t，电动机产生的热量$Q=UIt$　　D．经过时间 t，电动机输出的机械功$W=UIt$

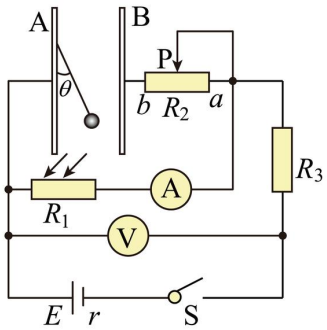
5.（24-25 高二上·河北秦皇岛·阶段检测）在图甲、乙所示的电路中，所接电源电压均为 U，a、c、e、g 四个灯泡的规格均为“220V 40W”，b、d、f、h 四个灯泡的规格均为“220V 100W”，各个灯泡的实际消耗功率分别为P_{a}、P_{b}、P_c、P_{d}、P_{e}、P_{f}、P_{g}、P_{h}，且都没有超过自身的额定功率。这八个灯泡实际消耗功率的大小关系为（　）



A．$P_{\mathrm{a}}=P_{\mathrm{c}}<P_{\mathrm{b}}=P_{\mathrm{d}}$，$P_{\mathrm{e}}>P_{\mathrm{h}}>P_{\mathrm{f}}>P_{\mathrm{g}}$　　B．$P_{\mathrm{a}}=P_{\mathrm{c}}<P_{\mathrm{b}}=P_{\mathrm{d}}$，$P_{\mathrm{e}}<P_{\mathrm{h}}<P_{\mathrm{f}}<P_{\mathrm{g}}$

C．$P_{\mathrm{a}}=P_{\mathrm{c}}>P_{\mathrm{b}}=P_{\mathrm{d}}$，$P_{\mathrm{e}}>P_{\mathrm{h}}>P_{\mathrm{f}}>P_{\mathrm{g}}$　　D．$P_{\mathrm{a}}=P_{\mathrm{c}}>P_{\mathrm{b}}=P_{\mathrm{d}}$，$P_{\mathrm{e}}<P_{\mathrm{h}}<P_{\mathrm{f}}<P_{\mathrm{g}}$

6.（18-19 高二·上海·课后作业）A、B 两块正对的金属板竖直放置，在金属板 A 的内侧表面系一根绝缘细线，细线下端系一个带电小球（可视为点电荷）．两块金属板接在如图所示的电路中，电路中的R_1为光敏电阻（其阻值随所受光照强度的增大而减小），R_2为滑动变阻器，R_3为定值电阻．当R_2的滑片 P 在中间时闭合开关 S，此时电流表和电压表的示数分别为 I 和 U，带电小球静止时绝缘细线与金属板 A 的夹角为θ．电源电动势 E 和内阻 r 一定，电表均为理想电表．下列说法中正确的是



A．若将R_2的滑动触头 P 向 a 端移动，则θ变小

B．若将R_2的滑动触头 P 向 b 端移动，则 I 减小，U 减小

C．保持滑动触头 P 不动，用较强的光照射R_1，则小球重新达到稳定后θ变大

D．保持滑动触头 P 不动，用较强的光照射R_1，则 U 变化量的绝对值与 I 变化量的绝对值的比值不变

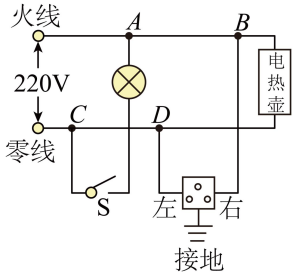
7.（20-21 高一上·浙江杭州·开学考试）某居民家中的部分电路如图所示，开始电路正常。将电饭煲的插头插入三孔插座后，正在烧水的电热壶突然不能工作，但是电灯仍然正常工作。拔出电饭煲的插头，电热水壶仍然不能工作。把测电笔分别插入插座的左、右插孔，氖管均发光.若电路只有一处故障，则（　　）

A．电路的 C、D 两点间断路接地

B．插座左右两孔短路

C．插座的接地线断路

D．电热壶所在支路的 B、D 两点间断路



二、多选题

8.（24-25 高二下·全国·课后作业）自然界中以现成形式提供的能源称为一级能源，需要依靠其他能源的能量间接制取的能源称为二级能源。关于几种常见能源说法正确的是（　　）

A．电能是二级能源　　B．氢气是一级能源

C．天然气是一级能源　　D．焦炉气是一级能源

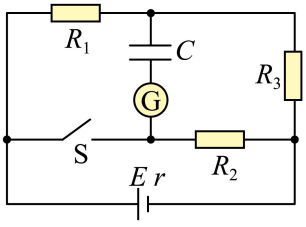
9.（24-25 高二上·四川绵阳·期中）如图所示，R_1=R_2=R_3=20Ω，电容器的电容 C=5μF，电源电动势 E=7V，电源内阻 r=10Ω。起初，开关 S 是断开的，电容器 C 所带的电荷量为 Q_1；然后，闭合开关 S，待电路稳定后，电容器 C 所带的电荷量为 Q_2。下列说法正确的是（　　）

A．开关 S 断开时，经过电源电流为 0.14A

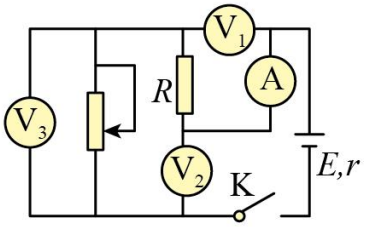
B．开关 S 闭合后，经过电源电流为 0.14A

C．从闭合开关 S 到电路稳定后，通过灵敏电流计的电荷量为 4.0×10^{-6}C

D．从闭合开关 S 到电路稳定后，通过灵敏电流计的电荷量为 2.4×10^{-5}C



10．（16-17 高三上·河南信阳·阶段检测）如图所示，电路中定值电阻阻值 R 大于电源内阻阻值 r．闭合电键后，将滑动变阻器滑片向下滑动，理想电压表 V_1、V_2、V_3 示数变化量的绝对值分别为 ΔU_1、ΔU_2、ΔU_3，理想电流表示数变化量的绝对值为 ΔI，则（　　）



A．$\Delta U_2=\Delta U_1+\Delta U_3$

B．$\dfrac{\Delta U_3}{\Delta I}=R+r$

C．$\dfrac{\Delta U_1}{\Delta I}$ 和 $\dfrac{\Delta U_2}{\Delta I}$ 保持不变

D．电源输出功率先增大后减小

三、实验题

11.（2021·黑龙江·三模）如图所示，图 1 为多用电表中欧姆表的电路图，已知灵敏电流计表头内阻 R_g=900Ω，满偏电流 I_g=100μA，电源电动势 E=1.5V，内阻 r=1Ω。定值电阻 R_1=10Ω，R_2=90Ω。图 2 为多用电表的表盘，请回答下列问题：

（1）电源的 _____ 端为正极（填 “左”或“右”）

（2）当电键拨至 1 时，欧姆表的倍率是_____ （填“×10”或 “×100”）。

（3）某同学把电键拨至 2 后，进行欧姆调零，当调零完毕时，滑动变阻器接入电路的电阻应为 _____ Ω。接着测量某一电阻，电表指针指示位置如图 2 所示，则该电阻阻值为_____ Ω。

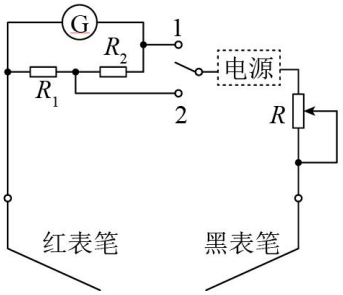


图1

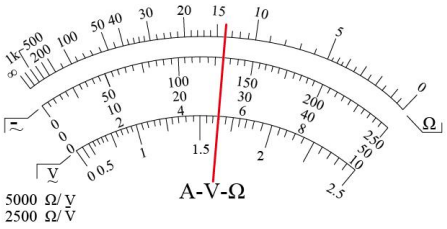
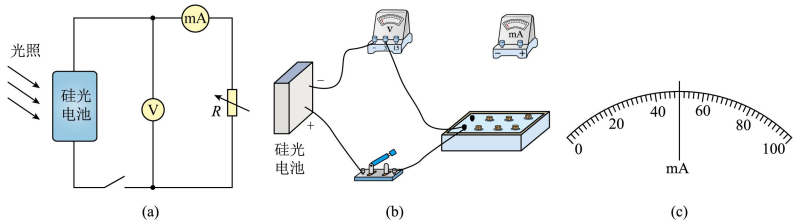
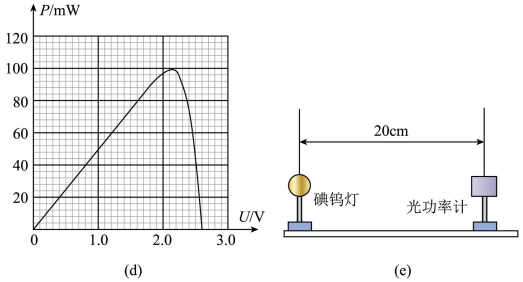


图2

12.（2026·广东广州·一模）硅光电池被一定条件的光照射时，可以对外供电。某实验小组设计实验测试某款硅光电池在太阳光照射下的输出特性。





(1)电路连接

实验小组设计了如图（*a*）的电路图，请根据电路图完成图（*b*）实物图连线_____。

(2)光强一定时，硅光电池输出功率测量

①用碘钨灯（发出的光近似于太阳光）在 20cm 处正对照射硅光电池，电阻箱取不同阻值时，记录多组电压表读数 *U* 和毫安表读数 *I*，当电压表读数为 1.40V 时，毫安表示数如图（*c*），读数为_____mA。

②硅光电池输出功率 *P*=*UI*。根据记录的数据，求得不同输出电压下的硅光电池输出功率，并作 *P*-*U* 图像如图（*d*）。

(3)硅光电池的转化效率测试

①如图（*e*），利用（2）中的碘钨灯正对照射光功率计，距离仍为 20cm 时，光功率计测得单位受光面积的光功率为 38mW/cm^2，已知步骤（2）中，硅光电池的受光面积为 25cm^2，则入射到硅光电池的光功率 P_i=_____mW。

②硅光电池的转化效率定义为 $\eta=\dfrac{\text{最大输出功率}}{\text{光功率}}\times100\%$，实验中硅光电池的转化效率为_____%。（结果保留 3 位有效数字）

(4)误差分析若电表内阻影响不可忽略，则实验测得的转化效率_____（选填“大于”“等于”或“小于”）实际的转化效率。

13.（2026·海南海口·二模）某同学用如图 1 所示的电路测量干电池的电动势和内阻，实验室可供使用的器材有：

干电池（电动势 *E* 约为 1.5V，内阻未知）

电压表（量程 0~1.5V，内阻约为 3kΩ）

电流表（量程 0~0.6A，内阻未知）

定值电阻 R_0（阻值为 4Ω）

滑动变阻器 R_1（最大阻值为 10Ω）

滑动变阻器 R_2（最大阻值为 500Ω）

开关 S、单刀双掷开关 K、导线若干

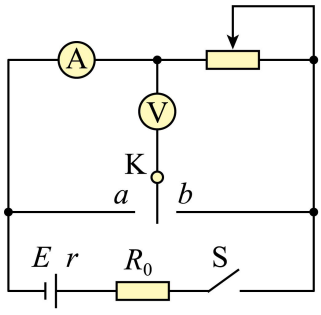


图1

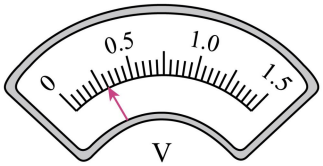


图2

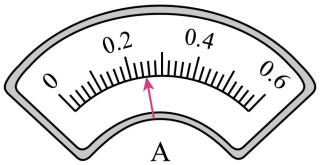


图3

请回答下列问题：

(1)为了尽可能准确地测量干电池的电动势和内阻，滑动变阻器应选_____（选填“R_1”或“R_2”）。

(2)实验时，闭合 S，先将 K 掷于 *a* 端，此时电压表和电流表的读数如图 2、图 3 所示，则电流表的内阻为 R_A =_____Ω（结果保留小数点后 2 位）。

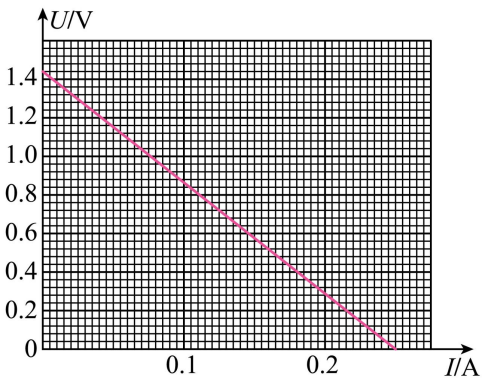
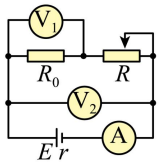


图4

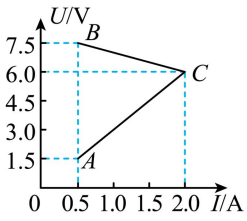
(3)再将开关 K 掷于 b 端，调节滑动变阻器，测得多组电表数据，作出如图 4 所示的 $U-I$ 图像，则待测干电池的电动势为 $E=$_____V，内阻为 $r=$_____Ω。（结果均保留小数点后 2 位）

四、解答题

14．（24-25 高二上·江苏扬州·期中）如图所示，甲图中变阻器的滑片从一端滑到另一端的过程中，两电压表的读数随电流表读数的变化情况如图乙中的 AC、BC 两直线所示，电表均为理想电表。



甲



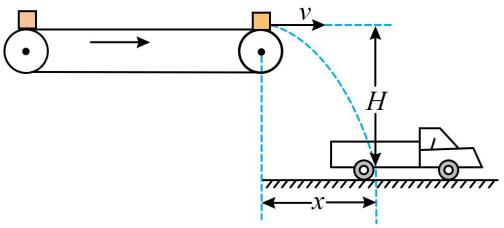
乙

(1)定值电阻 R_0、变阻器的总电阻 R 分别为多少；

(2)求出电源的电动势和内阻；

(3)求滑动变阻器的最大输出功率。

15．（16-17 高二下·辽宁·开学考试）如图所示，足够长的水平传送带在电动机的带动下匀速转动．现有一可视为质点、质量 $m=0.5$ kg 的煤块落在传送带左端(不计煤块落下的速度)，煤块在传送带的作用下达到传送带的速度后从右轮轴正上方的 P 点恰好离开传送带做平抛运动，正好落入运煤车车厢中心点 Q.已知煤块与传送带间的动摩擦因数 $\mu=0.8$，P 点与运煤车底板间的竖直高度 $H=1.8$ m，与运煤车车厢底板中心点 Q 的水平距离 $x=1.2$ m，g 取 10 m/s^2，求：



(1)传送带的速度大小 v_0；

(2)右轮半径 R；

(3)由于传送煤块，电动机多做的功 W.

《2026年10月17日高中物理作业》参考答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	D	B	B	A	A	D	A	AC	AD	BC

1．D

【详解】A．干电池的电动势为1.5V，表示非静电力把1C正电荷从电源负极搬到正极所做的功是1.5J。故A错误；

B．根据

$$U = E - Ir$$

可知，当外电路断开时，电流为零，电动势在数值上等于电源两端的电压。故B错误；

C．电动势公式

$$E = \frac{W}{q}$$

中的W是非静电力做功，电压

$$U = \frac{W}{q}$$

中的W是电场力做的功。二者的物理意义不同。故C错误；

D．电动势是反映电源把其他形式的能转化为电能本领强弱的物理量。故D正确。

故选D。

2．B

【详解】A．当该电池外接的电阻与电池的内阻大小相等时，电池的输出功率才最大，所以并不是干电池外接电阻越大，输出功率越大，故A错误；

B．干电池在10s内化学能转化为电能的大小为

$$W = UIt = 1.5 \times 0.3 \times 10\text{J} = 4.5\text{J}$$

故B正确；

C．由于电动势是将其它形式的能转化为电能的本领，而干电池的电动势是1.5V，故它把化学能转化为电能的本领比电动势为2V的蓄电池弱，故C错误；

D．电路中每通过1C的电量，电源的化学能转化为电能的大小为

$$W = Eq = 1.5 \times 1\text{J} = 1.5\text{J}$$

故D错误。

故选B。

3．B

【详解】这盏灯3min内消耗的电能

$$W=\frac{1000\times3600}{3000}\times9=1.08\times10^4\text{J}$$

灯泡的实际功率

$$P=\frac{W}{t}=60\text{W}$$

故选 B。

4．A

【详解】B．经过时间 t，电动机消耗的电能

$$W=UIt$$

故 B 错误；

C．电动机产生的热量

$$Q=I^2rt$$

故 C 错误；

D．电动机输出的机械功

$$W_{出}=UIt-I^2rt$$

故 D 错误。

A．根据

$$Q<W$$

得

$$I<\frac{U}{r}$$

故 A 正确；

故选 A。

5．A

【详解】根据 $R=\frac{U^2}{P}$

可知 $R_a=R_c>R_b=R_d$

ab 并联的电阻与 *cd* 并联的电阻相同，串联电路，分压相同，故 $U_{ab}=U_{cd}$

又因为 $U_a=U_b$ ，$U_c=U_d$

故 $U_a=U_b=U_c=U_d$

根据 $P=\frac{U^2}{R}$

可得 $P_a<P_b$，$P_c<P_d$

且 $P_a=P_c$, $P_b=P_d$

故有 $P_a=P_c<P_b=P_d$

由题意可知 e、g 灯泡的电阻 $R=\frac{U^2}{P}=\frac{220^2}{40}\Omega$=1210Ω

f、h 灯泡的电阻 $R'=\frac{U^2}{P}=\frac{220^2}{100}=484\Omega$

根据并联电路的特点知 f、g 并联后的总电阻 $R_{并}<R'$

大电阻分大电压，所以 f、g 两端的电压小于 h 灯泡的电压，根据 $P=\frac{U^2}{R}$

可得 $P_g<P_f<P_h$

e、h 灯串联，电流相等，根据 $P=I^2R$

知则 P 与 R^2 成正比，则 $P_e>P_h$

故功率大小顺序为：$P_e>P_h>P_f>P_g$

故选 A。

6．D

【详解】AB．滑动变阻器处于含容支路中，相当于导线，所以移动滑动触头，电容器两端的电压不变，则 θ 不变。故 AB 错误。

CD．用更强的光线照射 R_1，R_1 的阻值变小，总电阻减小，电流增大，内电压增大，外电压减小，即 U 减小，所以 U 的变化量的绝对值等于内电压的增加量 $\frac{\triangle U_{内}}{\triangle I}=r$ 不变。因为外电压减小，R_3 电压增大，则 R_1 两端电压减小，所以电容器两端的电压减小，所以小球重新达到稳定后 θ 变小。故 C 错误 D 正确。

故选 D。

7．A

【详解】由于电灯正常工作，说明 A、C 之前的电路没问题；测电笔分别插入插座的左、右插孔，氖管均发光，说明 AB 之间连通，D 点通过电热壶与火线接通，因此应该是 C、D 之间出现断路。

故选 A。

8．AC

【详解】根据定义，可知电能、氢气和焦炉气是二级能源，天然气是一级能源。

故选 AC。

9．AD

【详解】A．开关 S 断开时，R_1 和 R_3 串联，经过电源电流为 $I=\frac{E}{R_1+R_2+r}=\frac{7}{20+20+10}$A=0.14A，故 A 正确；

B．开关 S 闭合后，R_1 和 R_3 串联再与 R_2 并联，则总外电阻为 $R_{并}=\frac{(R_1+R_3)R_2}{R_1+R_2+R_3}=\frac{40}{3}\Omega$

经过电源电流为$I'=\frac{E}{R_{并}+r}$=0.3A，故 B 错误；

CD．开关 S 断开时，电容器与 R_3 并联，故有$U_C=U_{R_3}=IR_3=\frac{E}{R_1+R_3+r}\cdot R_3=\frac{7}{20+20+10}\times 20\text{V}=\frac{14}{5}\text{V}$

闭合开关 S，待电路稳定后，电容器 C 与 R_1 并联，且由于 R_1=R_3，由电路结构及闭合电路欧姆定律得有

$U'_C=U_{R_2}=\frac{1}{2}U_{路}$

又$U_{路}=\frac{R_{并}}{R_{并}+r}E$

其中$R_{并}=\frac{(R_1+R_3)R_2}{R_1+R_3+R_2}$

联立以上代入数据解得$U'_C=2\text{V}$

又因为电容器所带电荷量满足$Q=CU$

由于电容器电容 C 不变，所以有$Q_1=CU_C$，$Q_2=CU'_C$

电容器在闭合开关 S 后，电极板所带正负电荷出现交换，故电路稳定后通过灵敏电流计的电荷量为

$\Delta Q=Q_2+Q_1=2.4\times10^{-5}\text{C}$，故 D 正确，C 错误。

故选 AD。

10．BC

【详解】A．V_2测量路端电压，V_1测量 R 的电压，V_3测量滑动变阻器的电压，将滑动变阻器滑片向下滑动，滑动变阻器阻值减小，总电阻减小，则总电流增大，内电压增大，U_2变小，U_1变大，U_3变小，U_2减小量小于U_1增大量和U_3减小量之和，所以

$$\Delta U_2<\Delta U_1+\Delta U_3$$

A 错误；

B．根据闭合电路欧姆定律得

$$U_3=E-I(r+R)$$

则有

$$\frac{\Delta U_3}{\Delta I}=R+r$$

B 正确；

C．根据欧姆定律可得

$$\frac{\Delta U_1}{\Delta I}=R$$

定值电阻不变，根据闭合电路欧姆定律得

$$U_2 = E - Ir$$

故有

$$\frac{\Delta U_2}{\Delta I} = r$$

不变，C 正确；

D．根据电源的输出功率

$$P = UI = I^2 R$$

结合闭合电路的欧姆定律

$$I = \frac{E}{R + r}$$

解得

$$P = \frac{E^2 R}{(R + r)^2} = \frac{E^2}{\frac{(R - r)^2}{R} + 4r}$$

故当外电路电阻等于内阻时，电源输出功率最大，而电路中定值电阻阻值 R 大于电源内阻阻值 r，所以将滑动变阻器滑片向下滑动，电源输出功率变大，D 错误。

故选 BC。

11．　　右　　×100　　139.1Ω　　140Ω

【详解】(1)[1]在多用电表的使用过程中，我们需要让电流从红笔流入，黑笔流出，所以在当欧姆挡使用时，黑表笔接着内部电源正极，所以电源的右端为正；

(2)[2]当电键拨至 1 时，这时候电流表等效的量程为

$$I_g' = \frac{I_g \bullet R_g}{R_1 + R_2} + I_g = 1000\mu\text{A} = 1 \times 10^{-3}\text{A}$$

所以这时候的中值电阻为

$$R_{内} = R_{中} = \frac{E}{I_g'} = \frac{1.5}{1 \times 10^{-3}}\Omega = 1500\Omega = 15 \times 100\Omega$$

所以当电键拨至 1 时，欧姆表的倍率是“×100”；

(3)[3] 当电键拨至 2 时，这时候电流表等效的量程为

$$I_g'' = \frac{I_g \bullet \left(R_g + R_2\right)}{R_1} + I_g = 10000\mu\text{A} = 1 \times 10^{-2}\text{A}$$

等效内阻为

$$R_g'' = \frac{I_g \bullet \left(R_g + R_2\right)}{I_g''} = 9.9\Omega$$

所以这时候的中值电阻为

$$R_{内}=R_{中}=\frac{E}{I_g''}=\frac{1.5}{1\times10^{-2}}\Omega=150\Omega=15\times10\Omega$$

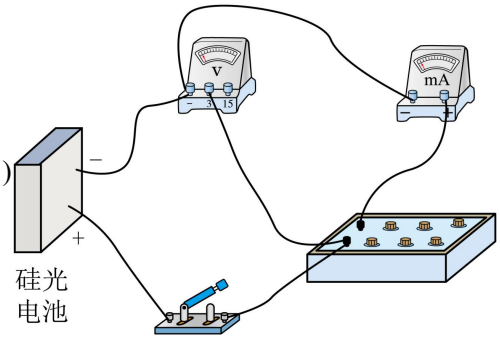
所以滑动变阻器接入电路的电阻为

$$R_{滑}=R_{内}-R_g''-r=150\Omega-9.9\Omega-1\Omega=139.1\Omega$$

[4]所以当电键拨至 2 时，欧姆表的倍率是“×10”，所以该电阻阻值为

$$R=14.0\times10\Omega=140\Omega$$

12．(1)

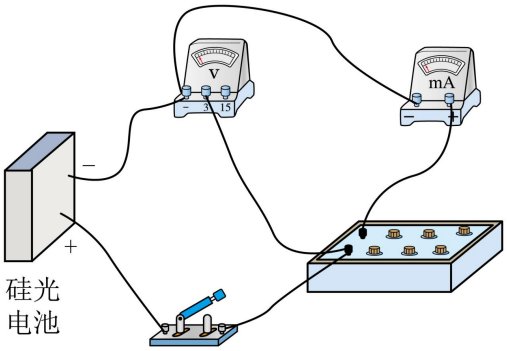


(2)50

(3)　　950　　10.5

(4)小于

【详解】（1）根据图（*a*）将图（*b*）连接如下



（2）由图（*c*）可知，毫安表的示数为50mA

（3）[1]由题意可知，入射到硅光电池的光功率$P_{\text{i}}=38\text{mW}/\text{cm}^2\times25\text{cm}^2=950\text{mW}$

[2]由图（*d*）可知，硅光电池的最大输出功率为$P_{输出}=100\text{mW}$

则其转化效率为$\eta=\frac{P_{输出}}{P_{\text{i}}}\times100\%=\frac{100}{950}\times100\%=10.5\%$

（4）由于电压表的分流作用，导致毫安表测得电流小于实际输出的电流，计算出的最大输出功率偏小，因此测得的转化效率小于实际转化率。

13．(1)R_1

(2)1.20

(3)　　1.44　　0.56

【详解】（1）为方便调节，应选最大阻值较小的滑动变阻器R_1。

（2）由图 2 可知电压表的示数 U=0.30V，由图 3 可知电流表的示数为 I=0.25A，故电流表电阻为

$$R_{\mathrm{A}}=\frac{U}{I}=\frac{0.30}{0.25}\Omega=1.20\Omega$$

（3）[1][2]根据闭合电路欧姆定律可得$E=U+I\left(r+R_0+R_{\mathrm{A}}\right)$

变形可得$U=E-I\left(r+R_0+R_A\right)$

可知$U-I$图像与纵轴的截距表示电源的电动势，斜率表示电源的等效内电阻，由图 4 可知，干电池的电动势为$E=1.44\mathrm{V}$

图像斜率为$k=\frac{1.44}{0.25}=5.76\Omega$

则干电池内阻$r=5.76\Omega-R_0-R_{\mathrm{A}}=0.56\Omega$

14．(1)3Ω，12Ω

(2)8V，1Ω

(3)4W

【详解】（1）由 AC 图像可知，定值电阻

$$R_0=\frac{6.0-1.5}{2.0-0.5}\Omega=3\Omega$$

当变阻器的滑片在最右端时电压表 V_2 读数最大，此时滑动变阻器的总电阻

$$R=\frac{U_{2B}}{I}-R_0=\frac{7.5}{0.5}\Omega-3\Omega=12\Omega$$

（2）由 BC 直线可知，当 U=7.5V 时 I=0.5A；当 U=6.0V 时 I=2.0A；根据

$$U=E-Ir$$

可得

$$7.5=E-0.5r$$

$$6.0=E-2.0r$$

解得

$$E=8\mathrm{V}，r=1\Omega$$

（3）将 R_0 看作是电源内阻，则当

$$R=R_0+r=4\Omega$$

时变阻器 R 的功率最大，最大功率为

$$P_{\mathrm{m}}=\frac{E^2}{4R}=\frac{8^2}{4\times4}\mathrm{W}=4\mathrm{W}$$

15．(1)2 m/s　(2)0.4 m　(3)2 J

【详解】（1）由平抛运动的规律，得

$$x = vt\ ,\quad H = \frac{1}{2}gt^2$$

代入数据解得 $v = 2m/s$

（2）要使煤块在轮的最高点做平抛运动，则煤块到达轮的最高点时对轮的压力为零，由牛顿第二定律，得

$$mg = m\frac{v^2}{R}$$

代入数据得

$$R = 0.4m$$

（3）由牛顿第二定律

$$F = ma$$

得

$$a = \mu g = 8m/s^2$$

煤块沿传送带做初速度为零的匀加速直线运动的时间

$$t = \frac{v}{a} = \frac{2}{8} = 0.25s$$

煤块的位移

$$x_1 = \frac{v}{2}t = \frac{2}{2} \times 0.25m = 0.25m$$

相等时间内传送带的位移

$$x_2 = vt = 0.5m$$

则相对运动的位移

$$\Delta x = x_2 - x_1 = 0.5m - 0.25m = 0.25m$$

摩擦产生的热量

$$Q = \mu mg\Delta x = 0.8 \times 0.5 \times 10 \times 0.25\text{J} = 1\text{J}$$

煤块获得动能

$$E_K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 0.5 \times 4\text{J} = 1\text{J}$$

则带动传送带的电动机需要比传送带空载情况多消耗的电能

$$E = Q + E_K = 2\text{J}$$